



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S6 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S6 - Chapitre 01 : Inter-
domain routing — BGP**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 6

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 01

1. Pourquoi BGP ?
2. eBGP vs iBGP
3. Attributs et best-path
4. Politiques
5. Lab et dépannage

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S6**

II**Durée estimée**

II4 h CM

II**Chapitre**

II01

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Distinguer** eBGP et iBGP, AS et numéros ASN.
- **Analyser** attributs BGP (AS-PATH, LOCAL_PREF, MED, ORIGIN).
- **Appliquer** politiques route-map et filtrage de préfixes.
- **Comprendre** scalabilité Internet et hiérarchie Tier-1/2/3.
- **Configurer** session BGP simplifiée entre deux AS lab.

0.1 1. BGP — protocole inter-AS

BGP-4 (*Border Gateway Protocol*) échange de préfixes entre systèmes autonomes (AS). Path-vector : évite boucles via **AS-PATH**.

IIICaractéristique

IIIBGP

IIIOSPF

IIIPortée

III	Inter-domaine
III	Intra-domaine
III	Transport
III	TCP 179
III	IP proto 89
III	Métrique
III	Politique + attributs
III	Coût lien
III	Table Internet
III	~900k+ préfixes
III	N/A campus

eBGP : voisins AS différents (souvent directement connectés ou multihop).

iBGP : même AS — nécessite full-mesh ou route reflectors.

0.2 2. Attributs de décision

Ordre simplifié Cisco **best-path** :

III	Priorité
III	Attribut
III	Sens
III	1
III	Weight (local Cisco)
III	Plus haut gagne
III	2
III	LOCAL_PREF
III	Plus haut (iBGP in)
III	3
III	AS-PATH
III	Plus court souvent préféré
III	4
III	MED
III	Plus bas (influence entrée)
III	5
III	leBGP > iBGP
III	—

R1# show ip bgp

```
*> 203.0.113.0/24 10.0.0.2 65002 65003 i
```

0.3 3. Politiques et sécurité

Filtrer annonces entrantes/sortantes — **route-map** :

```
route-map FILTER-IN permit 10
  match ip address prefix-list ALLOW-ONLY
route-map FILTER-IN deny 100
!
neighbor 10.0.0.2 route-map FILTER-IN in
```

Bonnes pratiques : prefix-lists strictes, max-prefix, TTL security, MD5 TCP, RPKI (aperçu).

Cas **Université de Mostaganem** : peering MAN avec opérateur local — n’annoncer que agrégats publics autorisés.

0.4 4. Configuration eBGP minimale

```
R-AS65001(config)# router bgp 65001
R-AS65001(config-router)# neighbor 10.0.0.2 remote-as 65002
R-AS65001(config-router)# network 198.51.100.0 mask 255.255.255.0
```

llCommande	llRôle
llshow ip bgp summary	
llÉtat	sessions
llclear ip bgp * soft	
llRenégociation	policies
lldebug ip bgp updates	
llAnalyse	annonces

Convergence : plus lente qu’IGP — acceptable à l’échelle Internet.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Différence eBGP et iBGP ?
1. 2. Rôle AS-PATH ?
1. 3. Pourquoi filtrer annonces BGP entrantes ?
1. 4. Port TCP BGP ?
1. 5. BGP remplace-t-il OSPF dans un campus ? (Non — pourquoi)

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier	théorie et TD/TP	associés	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier	avec schéma ou commande		
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			

0.6 Références

- Kurose & Ross, ch. 5.7 — BGP
- RFC 4271 — BGP-4
- Halabi — *Internet Routing Architectures*

Note enseignant : TP 01 BGP lab. TD 01 attributs.